

Lab4

Pedro José

Q1. Carregue os pacotes readxl e tidyverse.

```
library(tidyverse)

Warning: pacote 'tidyverse' foi compilado no R versão 4.5.3

— Attaching core tidyverse packages — tidyverse
2.0.0 —
✓ dplyr      1.1.4      ✓ readr      2.1.5
✓ forcats    1.0.0      ✓ stringr    1.5.1
✓ ggplot2    4.0.3      ✓ tibble     3.2.1
✓ lubridate  1.9.4      ✓ tidyr      1.3.1
✓ purrr      1.0.4
— Conflicts —
tidyverse_conflicts() —
✖ dplyr::filter() masks stats::filter()
✖ dplyr::lag()     masks stats::lag()
ℹ Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force
all conflicts to become errors

library(readxl)
```

Q2. Crie uma variável chamada fname que contenha o caminho para o arquivo WDIEXCEL.xlsx, disponível no seu diretório de dados. Confirme que o R identifica a existência do arquivo utilizando o comando file.exists

```
fname <- "WDIEXCEL.xlsx"
file.exists(fname)

[1] TRUE
```

Q3. Leia a planilha “Country” e armazene no objeto countries.

```
countries <- read_excel(fname, sheet = "Country")
```

Q4. Mantenha apenas os registros de 5 países (Brasil e outros 4 de sua escolha).

```
países <- c("Brazil", "Argentina", "Chile", "Mexico", "Peru")

countries <- countries %>%
  filter(`Short Name` %in% países)
```

Q5. Leia a planilha “Data” e armazene no objeto WDI.

```
WDI <- read_excel(fname, sheet = "Data")
```

Q6. Selecione apenas as colunas:

- Country Code
- Indicator Code
- E todos os anos de 1960-2018

```
anos <- as.character(1960:2018)
```

```
WDI <- WDI %>%
  select("Country Code", "Indicator Code", all_of(anos))
```

Q7. Confirme se os dados em WDI estão em formato tidy. Se não estiverem, transforme-os para tal formato. Faça de forma que exista uma coluna referente ao ano chamada YEAR.

```
WDI <- WDI %>%
  pivot_longer(cols = all_of(anos),
               names_to = "YEAR",
               values_to = "value"
  )
```

Q8. Confirme se a coluna referente ao ano está em formato inteiro.

```
WDI <- WDI %>%
  mutate(YEAR = as.integer(YEAR))
glimpse(WDI)
```

```
Rows: 23,682,246
Columns: 4
$ `Country Code`    <chr> "AFE", "AFE", "AFE", "AFE", "AFE", "AFE", "AFE",
"AFE..."
$ `Indicator Code`  <chr> "EG.CFT.ACCS.ZS", "EG.CFT.ACCS.ZS",
"EG.CFT.ACCS.ZS",...
$ YEAR              <int> 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967,
1968,...
$ value             <dbl> NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA,
NA, N...
```

Q9. Para o objeto WDI, mantenha apenas os registros dos países listados em countries. Selecione as colunas:

- Country Code
- Short Name
- YEAR
- SP.DYN.CBRT.IN

```
WDI <- WDI %>%
  left_join(countries, by = "Country Code")
```

```
WDI <- WDI %>%
  filter(`Country Code` %in% countries$`Country Code`)
```

```
WDI <- WDI %>%
  filter(`Indicator Code` == "SP.DYN.CBRT.IN")
```

```
WDI <- WDI %>%
  select(`Country Code`, `Short Name`, YEAR, value) %>%
  rename(`SP.DYN.CBRT.IN` = value)

glimpse(WDI)

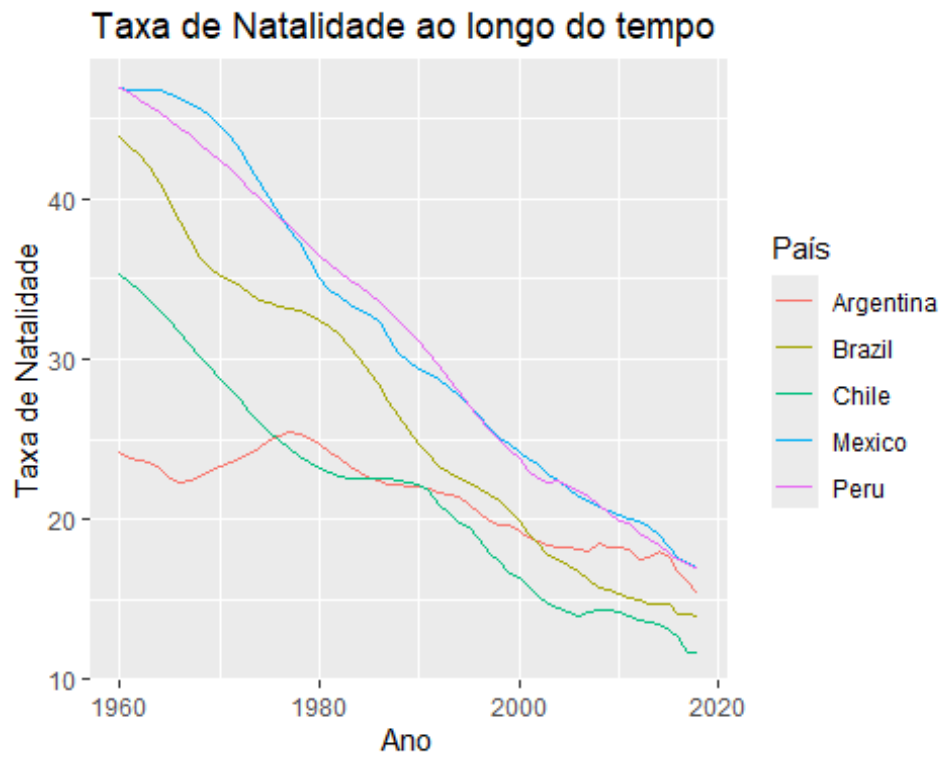
Rows: 295
Columns: 4
$ `Country Code` <chr> "ARG", "ARG", "ARG", "ARG", "ARG", "ARG", "ARG",
"ARG",...
$ `Short Name` <chr> "Argentina", "Argentina", "Argentina",
"Argentina", "Ar...
$ YEAR <int> 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967,
1968, 1...
$ SP.DYN.CBRT.IN <dbl> 24.152, 23.857, 23.753, 23.504, 23.174, 22.612,
22.313,...
```

Q10. Ordene o objeto de forma que, para cada país, as informações estejam ordenadas por ano.

```
WDI <- WDI %>%
  arrange(`Country Code`, YEAR)
```

Q11. Construa um gráfico de linhas, usando o pacote ggplot2, que tenha no eixo X a variável YEAR, no eixo Y a variável SP.DYN.CBRT.IN e que cada linha corresponda a um país diferente.

```
WDI %>%
  ggplot(aes(x = YEAR, y = `SP.DYN.CBRT.IN`, color = `Short Name`)) +
  geom_line() +
  labs(
    title = "Taxa de Natalidade ao longo do tempo",
    x = "Ano",
    y = "Taxa de Natalidade",
    color = "País"
  )
```



Chunk para verificar o horário

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-08 00:29:51 -03"
```